

氨基甲酸分解

根据哪些原则选用等压计中的密封液？

答：要求密封液：

- 1) 高沸点/低饱和蒸气压/不易挥发，以免密封液的挥发导致压力读数误差；
- 2) 粘度较高，以免在放气稍快时，空气就倒灌进入装试样小泡内；
- 3) 密度较低，降低因为等压计两侧液面等高判断误差导致的压力读数误差；
- 4) 稳定，不会和通过气体发生反应。

4. 为什么要抽干净小球泡中的空气？若系统中有少量空气，对实验结果有什么影响？

答：如果不抽干净小泡内的空气，则测得的分解压为实际分解压和空气分压之和。

若系统中有少量空气，则导致分解压测定值偏大。

5. 如何判断氨基甲酸铵分解反应已经达到平衡？没有平衡就测数据，将有何影响？

答：在确保恒温槽温度恒定的前提下，经由缓冲瓶活塞缓慢放气至等压计两侧液面等高并能够保持，则氨基甲酸铵分解反应业已达到平衡。

没有达到平衡就测数据，则会导致分解压测定值与实际分解压值产生偏差：如果按照温度逐渐升高的顺序测定各个温度下的分解压值，随着分解反应逐渐接近平衡，系统内的压力逐渐变大，未达到反应平衡就测数据会导致分解压测定值偏小

如果按照温度逐渐降低的顺序测定各个温度下的分解压值，随着分解反应逐渐接近平衡，系统内的压力逐渐变小，未达到反应平衡就测数据会导致分解压测定值偏大。

1. 需测定氨基甲酸铵分解反应在 40°C 下的平衡常数，最合理的实验操作顺序是：（ ）。

- A. 调节恒温槽→系统检漏→脱气→压差计置零→放入空气到等压计相平后 10 分钟不变；
- B. 压差计置零→系统检漏→脱气→调节恒温槽→放入空气到等压计相平后 10 分钟不变；
- C. 调节恒温槽→压差计置零→系统检漏→脱气→放入空气到等压计相平；
- D. 调节恒温槽→脱气→压差计置零→系统检漏→放入空气到等压计相平。

B

注意恒温槽调节在压差计置零后：压差计置零是在温度稳定、压力稳定的条件下进行的。如果在温度不稳定的情况下进行压差计置零，温度的变化会导致气体体积和压力的变化，从而影响压差计的读数准确性。

2. 以等压法测氨基甲酸铵分解反应分解压力的实验中，在 298K 时，若测得的分解压比文献值大，分析引起误差的原因，哪一点是正确的：（ ）

- A. 恒温水浴的实际温度低于 298K；
- B. 等压计使用了低沸点液体；
- C. 氨基甲酸铵吸潮；
- D. 平衡时间不够。

BC

A 实际温度低，分解压小

B 低沸点液体可能在实验过程中液体蒸发，导致系统压力升高

C 氨基甲酸铵吸潮那么在加热分解时，水分也会蒸发，也会增加系统压力。

D 我们实验是温度升高的系统，一路压力变大，平衡时间不够，分解不完全，测得分解压偏小

3. 真空系统需要检漏，合理的操作是：()。

- A. 接通真空泵→至最高真空度→切断真空泵→观察压差计读数；
- B. 接通真空泵→至实验所需要的真空度→切断真空泵→观察压差计读数；
- C. 接通真空泵→至任意大小的真空度→切断真空泵→观察压差计读数；
- D. 接通真空泵→至最高真空度→观察压差计读数。

参考答案给的 B，正确应该是 A

见教材 P182：检漏步骤：几分钟后至最高真空度，关闭活塞停止抽气

4. 使用机械真空泵能获得：()

- A. 粗真空； B. 低真空； C. 高真空； D. 极高真空。

B

机械真空泵（如旋片式真空泵）通常用于产生粗真空和低真空，典型的压力范围约在 1 大气压到 1 帕（1000 毫巴到 0.1 毫巴）之间。高真空和极高真空则需要更复杂的真空系统，如涡轮分子泵、扩散泵或离子泵等。

5. 福廷式气压计读数需纬度校正是因为不同纬度重力加速度不同。(√)

纬度、海拔

6. 在分解反应平衡常数测定实验中，下列误差分析错误的是：()

- A. 由于恒温槽显示温度偏高，使得分解压偏小；
- B. 因为样品受潮，使得分解压偏小；
- C. 用水银作等压计的液体，结果使得分解压偏小；
- D. 样品室中的空气未抽净，导致分解压偏大。

C

A 显示温度偏高，实际温度偏低，分解压偏小√

B 受潮，反应不完全，偏小√

C 水银挥发，分解压偏大×

D√

7. 氨基甲酸铵分解反应的实验装置中采用等压计，其中封闭液的选择对实验结果颇有影响，为减少封闭液选择不当所产生的实验误差及提高实验测定的灵敏度，选择下列条件的封闭液错误的是：()

- A. 低沸点； B. 低密度； C. 低蒸气压； D. 低吸收。

A

高沸点，饱和蒸汽压小，难挥发

低密度：较低密度的液体在等压计中产生的压力变化相对较小，因此对测量的影响较小，能更准确地反映系统内的压力变化。(P=ρgh)

8. 如果要测定 CaCO_3 分解反应平衡常数, 与测定 $\text{NH}_2\text{COONH}_4$ 分解反应的装置相比, 需要改进: ()

A. 真空泵; B. 恒温装置; C. 测压仪器; D. 等压计。

B. CaCO_3 分解反应: 碳酸钙 (CaCO_3) 分解为氧化钙 (CaO) 和二氧化碳 (CO_2) 的反应需要在较高的温度下进行, 通常在 800°C 以上。这样的高温环境需要比测定 $\text{NH}_2\text{COONH}_4$ 分解反应时使用的恒温装置更高温、更稳定的恒温装置。

甲酸氧化反应动力学

实验原理:

① 反应公式 $\text{HCOOH} + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{Br}^- + \text{CO}_2$

② 反应速率方程与近似

① H^+ 和 Br^- 过量且保持浓度在反应过程中近似不变时:

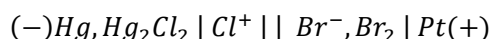
$$\frac{-dc_{\text{Br}_2}}{dt} = k[\text{HCOOH}]^m[\text{Br}_2]^n$$

② 如果初始 $[\text{HCOOH}]$ 比 $[\text{Br}_2]$ 大得多, 可认为反应过程中 $[\text{HCOOH}]$ 基本保持不变:

$$\frac{-dc_{\text{Br}_2}}{dt} = k'[\text{Br}_2]^n$$

③ 能斯特方程

插入饱和甘汞电极和铂电极组成电池:



电池电动势:

$$E = E_{\text{Br}_2/\text{Br}^-}^\theta + \frac{RT}{2F} \frac{\ln [\text{Br}_2]}{[\text{Br}^-]^2} - E_{\text{甘汞}}$$

$[\text{Br}^-]$ 过量:

$$E = \frac{RT \ln [\text{Br}_2]}{2F} + C_1$$

④ 阿伦尼乌斯方程:

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

电池为 $(-)\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{Cl}^- \parallel \text{Br}^-, \text{Br}_2 \mid \text{Pt} (+)$

阳极反应: $2\text{Hg} + 2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2e^-$

阴极反应: $\text{Br}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{Br}^-$

电池反应: $\text{Br}_2 + 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^-$

(注: 电池的负极是阳极, 正极是阴极)

为什么用记录仪进行测量时要把电池电动势对消掉一部分? 这样做对结果有无影响?

答: 原则上原电池电动势需要用电位差计(补偿法)测定。但本实验的反应过程中电池电动势值不断改变, 采用电位差计显然无法测量, 因此通过叠加一反向电压对消掉一部分电动势, 使得流过的电流减小, 测得的电势差值接近电池电动势值并能连续测定。

因待测定电池电动势约为 0.8V, 而反应的电动势变化仅为 30mV 左右, 即 $\Delta E \ll E$, 此时测量, 由于信号基值较大, 而变化信号的不明显, 有较大的误差。因此对消掉一部分的电动势使得基值信号降低到与变化值同一数量级范围内, 可大大提高精确度。

这样做并不会对结果有影响。根据测量公式 $E = \text{Const.} - (RT/2F)k't$, 对消只是将 E 后减

去一个常数, 即 $E - \text{Const}' = \text{Const.} - \text{Const}' - (RT/2F)k't$

本实验反应物之一溴是如何产生的?写出有关反应式。为什么要加入盐酸和溴化钾溶液?

本实验中的反应物之一溴通过加入的溴试剂储备液中 KBr 与 KBrO_3 反应得到, 反应方程为: $5\text{KBr} + \text{KBrO}_3 + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + 6\text{K}^+$

溴试剂为 KBr 和 KBrO_3 的混合溶液。反应体系中加入稀盐酸, H^+ 的催化下即定量产生 Br_2 。加入盐酸是因为此反应要在酸性条件下才发生, 另外对于甲酸被溴氧化的反应, 氢离子的浓度对反应的速率也会有影响, 所以要一开始让体系中的氢离子过量, 而实验过程中的该变量大大小于氢离子的原有浓度使其对实验结果的影响减小。

6. 实验中每次反应的条件是如何控制的?控制的目的是什么?

控制反应物浓度, 通过每次加入试剂的量来控制; 控制反应体系温度, 通过超级恒温槽和温度计来控制 and 观察。控制变量, 可以简化方程, 有利于测定反应速率常数。

7. 如果要测量对 H^+ 和 Br 的反应级数, 应如何设计实验?

控制除 H^+ 和 Br 浓度外的其他因素相同, 实验思路和方法相同, 通过测得不同条件下的反应速率常数, 列出方程式, 解得 H^+ 和 Br 的反应级数。

8. 能否用其他浓度测量方法监测反应进程?

可以, 针对反应体系中组分的特点, 可以设计不同的浓度测量方法。如: 对于反应物有颜色的, 可以用光学方法; 测定的对象有旋光性的时候, 可以用测定反应体系旋光度的方法; 在另外一些实验中, 可以采用测量反应体系的导电率的方法, 从而得到体系中相关离子的浓度等。

1. 在甲酸氧化反应动力学测定中, 加入 KBr 溶液的主要目的是: ()

A. 它是反应物; B. 它是生成物; C. 需过量的 Br^- ; D. 生成 Br_2 。

C

CD 均为目的。C 是主要目的。

3. 在甲酸氧化反应动力学测定实验中, 加入甲酸后, 对记录的电势随时间变化关系及原因叙述正确的是: (B)

- A. 由于反应过程中 $[\text{Br}_2]$ 减小, 测量电池电动势增大, 所以记录的电势随时间变化增大;
- B. 反应过程中测量电池电动势减小, 记录的电势 $\Delta E = E(\text{外接}) - E(\text{测量})$ 随时间变化增大;
- C. 反应过程中测量电池电动势增大, 记录的电势 $\Delta E = E(\text{测量}) - E(\text{外接})$ 随时间变化增大;
- D. 由于反应过程中 $[\text{Br}_2]$ 减小, 测量电池电动势增大, 所以记录的电势随时间变化减小。

B

反应过程中 $[\text{Br}_2]$ 减小: 在甲酸氧化反应中, 溶液中的溴 (Br_2) 被消耗, 导致其浓度减小。

测量电池电动势的变化: 随着反应进行, $[\text{Br}_2]$ 浓度减小, 根据能斯特方程, 电极电势会随之减小。因此, 测量电池的电动势随时间减小。

记录的电势变化: 记录的电势 ΔE 是外接电势与测量电池电动势之差, 即 $\Delta E = E(\text{外接})$

- E(测量)。由于 E(测量) 随时间减小, 而 E(外接) 通常保持不变, 因此 ΔE 会随时间增大。

5. 为了了解某一化学反应的动力学, 在实验中要测定是: ()

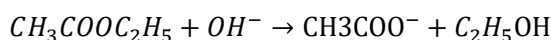
A. 反应速率系数; B. 反应级数; C. 反应活化能; D. 反应物浓度随时间的变化。

D

乙酸乙酯皂化

实验原理:

①反应式



随着反应进行, 电导率大的 OH^- 逐渐为电导率小的 CH_3COO^- 所取代, 溶液电导率显著降低。对于稀溶液, 强电解质的电导率 k 近似与其浓度成正比, 而且溶液的总电导率等于组成该溶液的电解质的电导率之和。

$$\kappa_0 = A_1 a$$

$$\kappa_\infty = A_2 a$$

$$\kappa_t = A_1(a - x) + A_2 x$$

κ_0 、 κ_t 、 κ_∞ 分别为反应开始、反应时间为 t 时和反应终了时溶液的总电导率。

由此整理得到 κ_t 与 $\frac{\kappa_0 - \kappa_t}{t}$ 关系, 再改写得到 E (电势):

$$\kappa_t = \frac{1}{ak} \frac{\kappa_0 - \kappa_t}{t} + \kappa_\infty$$

以 κ_t 对 $\frac{\kappa_0 - \kappa_t}{t}$ 作图, 若为一直线, 说明反应为二级反应, 直线斜率可求得速率常数 k 。

输出电势与电导率呈线性关系, 改写公式为:

$$E_t = \frac{1}{ak} \frac{E_0 - E_t}{t} + E_\infty$$

②

二级反应反应速率: $dx/dt = k(a-x)^2 \rightarrow$ 推导出 $k \propto t$ 的关系式

阿伦尼乌斯方程 $k = A e^{-E_a/RT}$ (改成线性)

$$\kappa_t = A_1(a - x) + A_2 x$$

思考题

为什么要稀溶液

在推导反应系统的电导率和反应物浓度之间的关系时, 曾作了电导率值与反应物浓度成正比的假设。而这一近似处理方法只对稀溶液成立。因此要求什么乙酸乙酯与氢氧化钠溶液必须足够稀。

要确定 κ_{∞} 可采用哪些方法?

答: 可以采用以下方法之一确定 κ_{∞} (反应终了的总电导率) 值:

- 1) 由公式可知, 由 κt 对 $(\kappa_0 - \kappa t)/t$ 作图得到一条直线, 截距为 κ_{∞} ;
- 2) 测定相同浓度醋酸钠的电导率;
- 3) 测定乙酸乙酯和氢氧化钠长时间反应后的电导率值。

预先单独测量 NaOH 溶液的电导率有何作用?

测得反应初始时反应系统的电导率读数 κ_0 的值。

在实验过程中, 反应开始时要多次来回将 NaOH 溶液挤压/吸出反应大管中, 不能保证一开始就能将反应系统混合均匀。因此不能从反应过程中的 $(\kappa_0 - \kappa_t)$ 记录曲线中的最初点或最高点读取 κ_0 值。

而在反应初始, 反应系统为乙酸乙酯溶液和 NaOH 溶液混合液, 乙酸乙酯对电导没有贡献, 它的存在仅起到稀释 NaOH 溶液的效应, 因此可以预先测定经等量稀释后的 NaOH 溶液的电导率作为 κ_0 的值。

另外, 通过测定经等量稀释后的 NaOH 溶液的电导率值, 可以预先确定电导率仪的适宜量程。

1. 测定乙酸乙酯皂化反应速率常数的实验中, 哪一项是必须的? ()

- A. 温度补偿校正; B. 电极常数校正;
C. 满刻度校正; D. 扣除乙酸乙酯溶液的电导。

C (参考答案给的是 C, GPT 给的是 B)

2. 在乙酸乙酯皂化反应实验中, 用浓度均为 0.010 mol/dm^3 的 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 和 NaOH 溶液等体积混合, 如要得到电导率 κ_{∞} , 可用下列哪种溶液的电导率代替: ()

参考: 0.005 mol/dm^3 的 NaOH 溶液的电导率代替

考点 1: 等体积混合后浓度变化

等体积混合后, NaOH 和 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 的浓度会变为原浓度的一半(小测考过), 即 0.005 mol/dm^3 。

考点 2: 电解质与非电解质对电导率的影响

反应完成时, 乙酸乙酯和氢氧化钠完全反应, 溶液中只剩下乙酸钠和乙醇。乙酸钠是强电解质, 在水中完全解离, 而乙醇是非电解质, 不影响电导率。

CH_3COONa (0.005 mol/dm^3) 会完全解离为 CH_3COO^- 和 Na^+ , 那在等效条件下, 0.005 mol/dm^3 的 NaOH 溶液的电导率是可以近似代替的。

3. 对于乙酸乙酯皂化反应实验, 以下可能的误差原因中错误的是: ()

- A. 没有调节电导率仪常数; B. 电导率仪没有作满刻度校正;
C. 没有调节电导率仪温度补偿; D. 混合管没有用溶液润洗。

D 混合管没有用溶液润洗虽然是实验操作中的一个考虑因素, 但它不会显著影响电导率测量的准确性。

补偿法测定电池电动势的装置中，电位差计、工作电源、标准电池和检流计各起什么作用？

电位差计：提供测量回路；

工作电池：提供补偿电压；

标准电池：用于确定 R_i 的值；

检流计：检测回路中流过电流是否为零（是否恰好补偿）。

测量过程中，若检流计光电总往一个方向偏转，可能是哪些原因引起的？

: 1) 工作电池或标准电池（待测电池）接线接反；2) 因接线松动、没有放置盐桥等，导致断路。

3) 工作电池电压或标准电池电动势不合适。

3. 测量电动势时为什么要用盐桥？如何选用盐桥以适应不同的系统？

答. 若电池中有液-液界面，为了消除液-液界面电势差，必须使用盐桥。

对盐桥的要求：1) 导电性好，一般使用强电解质的饱和溶液；2) 电解质阴、阳离子的电迁移率接近，能够消除液体接界电势；3) 不会与测试系统的物质发生反应。如 KCl 盐桥不能在含 Ag^+ 离子的溶液中使用；4) 为了避免盐桥使用过程中电解质的渗漏，通常将电解质固定在琼脂凝胶的网状结构中。

根据可逆电池的必备条件，用补偿法测定其电动势，怎样才能测准？

答. 1) 调整滑线变阻器电阻至回路中工作电池的分压和标准电池或待测电池电动势恰好完全补偿，检流计指示为零，回路中电流 $I \rightarrow 0$ （工作电流的标准化）；2) 避免大电流冲击；3) 实验温度恒定。

什么是电极极化？在实验中如何减小电极极化？

在不可逆条件下，当有电流通过电极时，发生的是不可逆的电极反应，此时的电极电势与可逆电极电势会有所不同。电极在有电流通过时所表现的电极电势与可逆电极电势产生偏差的现象称为电极极化。

产生电极极化的主要原因是浓差极化和电化学极化。

电化学极化：由于电化学反应过程（电子得失）不够快速，反应在电极表面受阻而导致电极电位偏离平衡电位的现象。

浓差极化：电化学反应足够快速，导致电极表面反应物浓度低，与本体产生明显差异而导致电极电位偏离平衡电位的现象。

消除方法：

- ① 增加搅拌
- ② 增加电解质浓度
- ③ 使用较小的电流密度
- ④ 改变电极材料
- ⑤ 控制温度

1. 原电池电动势的测定，可以用：（ ）

- A. 直流伏特计；B. 电子电位差计；
C. 普通万用表；D. 惠斯顿电桥。

B

2. 在原电池电动势测定实验中所用盐桥中的电解质，需符合下列条件，除了：（ ）

- A. 正、负离子电荷数相同； B. 正、负离子迁移数接近；
C. 不会与所处溶液反应； D. 尽量与溶液中离子相同。

D

3. 用对消法测量可逆电池的电动势时：如果待测电池的正、负极接反，产生的后果是：
()

- A. 测量结果偏大； B. 测量结果偏小；
C. 检流计指针总是偏向一边； D. 检流计指针向相反方向偏。

C

4. pH 计是根据什么电学性质测量溶液的氢离子活度的？ (B)

- A. 电导； B. 电动势； C. 电容； D. 电迁移。

B

pH 计就是利用两个电极测得电位差来测 pH

pH 计是根据电动势（电位差）测量溶液的氢离子活度的。具体来说，pH 计的工作原理基于玻璃电极和参比电极之间的电动势差来测量溶液的氢离子浓度。

玻璃电极：

玻璃电极对氢离子（ H^+ ）具有选择性响应。

参比电极：

参比电极通常是一个银/氯化银电极（ $Ag/AgCl$ ）或饱和甘汞电极（ Hg/Hg_2Cl_2 ）。它提供一个稳定的参考电位，不受溶液中氢离子浓度的影响。

pH 计通过测量玻璃电极和参比电极之间的电动势差，并根据已知的校准关系，将这个电动势差转换为溶液的 pH 值。因此，pH 计是基于电动势测量溶液的氢离子活度的。

5. 用对消法测可逆电池的电动势，主要是为了：()。

- A. 消除电极上的副反应； B. 减少标准电池的损耗；
C. 在接近可逆的情况下测定； D. 为了方便。

C

可逆条件下测量：在没有电流流动的情况下，电极反应不会受到极化和副反应的影响，测量得到的电动势更接近电池的真实可逆电动势。因此，用对消法可以在接近可逆的条件下测定电池的电动势，从而得到准确的测量结果。

D. 对消法操作相对复杂，需要精密的仪器和仔细的调节，因此“为了方便”不是其主要目的。

6. 用电位差计测定可逆电池的电动势时，若所用工作电池的电压低于要求的最小电压，操作时会发现(检流计总向一边偏)的现象。出现同一现象的可能原因是(工作电源未通（只有待测电池的）、待测电池未通（只有工作电源的）、盐桥未放（离子没法迁移）、正负接反（实验室常见）等。

7. 用对消法测可逆电池电动势的实验中，下列操作会造成检流计总向一边偏的是：()。

- A. 检流计不够灵敏； B. 转换开关置于“断”位置上；
C. 没有校正工作电流； D. 测量电池没有放盐桥。

D

AC 也会变方向; B 不会转

D 离子迁移不回去, 一个方向偏转

8. 在测定 $\text{Ag} | \text{AgCl(s)} | \text{Cl}^-$ 的电极电势时, 要用 KCl 盐桥, 主要是因为: ()

A. 仅起导通电流的作用; B. KCl 正、负离子迁移数接近;

C. KCl 正、负离子电荷数相同; D. KCl 与溶液中的离子相同。

B

9. 在使用 UJ-25 电位差计测量电池电动势时, 首先须把转换开关打到 “N” 处进行标准化操作, 其目的是: ()

A. 校正标准电池的电动势; B. 校正检流计的零点;

C. 标定工作电流; D. 检查线路是否正确。

C 见 P190. 先要标定工作电流, 后再去测

黏度

粘度法测量聚合物平均摩尔质量的范围为: $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$

准确度 $\pm 5\%$

绝对黏度

运动粘度。动力粘度 $\div \rho$

动力粘度。

相对黏度: 液体黏度 $\div$ 标准液体黏度

其他黏度

聚合物黏度: 聚合物分子间的内摩擦、聚合物分子与溶剂分子间的内摩擦、溶剂分子内摩擦

纯溶剂黏度: 溶剂分子间的内摩擦力

增比黏度: 溶液增加黏度 $\div$ 纯溶剂黏度, 扣除溶剂分子间。聚合物分子之间内摩擦、

聚合物分子与溶剂分子

特性黏度: (无限稀释溶液) 聚合物分子与溶剂分子间内摩擦

特性粘度与聚合物相对分子: 马克-豪温克公式

液体在重力作用下流经毛细管: 泊肃叶定律

乌氏粘度计中的支管 C 的作用是什么? 能否去除 C 管改为双管粘度计使用? 为什么?

保证在放开侧管 C 后毛细管内的液体下端处于悬空状态, 试样在恒定的液体静压差下流过毛细管。

可。要保证每次定量加入液体。

粘度计的毛细管粗细对实验有什么影响?

测定不同粘度值的液体粘度，要选用不同毛细管管径的粘度计。

太大，则流过时间过短，导致实验误差偏大；

若液体粘度较大，而毛细管管径过细，则流过时间过长，实验耗费时间过多。

太细，甚至可能发生液体无法下落，毛细管也容易堵塞报废。

粘度法测定聚合物的相对分子质量有何局限性?

只能确定聚合物的特性黏度，而由特性黏度值进一步确定聚合物的摩尔质量，需要预先知道该聚合物在相应实验条件下和平均摩尔质量之间的定量关系式。

1. 测定相对粘度应用的计算公式 $\eta_r = \eta / \eta_0 = t / t_0$ 需要的条件是：()

- A. 同一温度测定；
- B. 使用同一粘度计测定；
- C. 同一温度且使用同一粘度计测定；
- D. 同一温度，使用同一粘度计测定，且两个被测液体的密度接近。

D

P235 交代了：同一粘度计，相同条件

泊肃叶规律也说明了 ρ 对 μ （黏度）的影响

2. 用乌氏粘度计测量高分子粘度时，下列操作中哪一项是不必要的：()

- A. 粘度计垂直放置；
- B. 恒温测量；
- C. 粘度计用待测溶液润洗；
- D. 在粘度计中定量移入溶液。

D

可以搞出真空的悬空的部分，非定量移入溶液，但是最后保证流出的部分相等就行

二组分相图

试从相律分析：一定压力下二元液态混合物的恒沸点温度和组成是确定的：

答. 由相律： $F = C - P + n$

F：表示系统的自由度

C：系统的独立组元数

P：相态数目

n：能够影响系统平衡状态的外界因素的个数

一定压力下的二元液态混合物系统： $P=2$ ， $n=1$ （温度）；在恒沸点处，气相组成=液相组成（浓度限制条件），因此 $C=2-1=1$ ；

$F=1-2+1=0$ ，所以一定压力下二元液态混合物系统的恒沸点温度和组成具有确定的值。

1. 在乙醇-环己烷系统气-液平衡相图测定实验中，把乙醇加热到气液平衡后，测定气相组成时，经常会发现其折光率比实验室提供的折光率-组成工作曲线(表)中的最小值还小的现象。产生此现象的原因不可能是：()

- A. 恒温槽温度不准；

- B. 试剂不纯；
- C. 折光率仪零点没校正好；
- D. 沸点仪没干燥好，残留少量乙醇-环己烷的混合物。
- D: 残留乙醇-环己烷混合物（非第三组分）折射率不会低于最小值

3. 在乙醇-环己烷系统气-液平衡相图测定实验中,下列操作中哪一项是不必要的:()

- A. 测纯组分前沸点仪需吹干；B. 测折光率取样要快速；
- C. 准确加入乙醇或环己烷量；D. 同时读取沸点仪中主温度计和辅助温度计数据。
- C. 组分成分已确定

4. 选用水蒸气蒸馏分离有机物时，要求被馏出的有机物：()

- A. 饱和蒸气压比水小；B. 饱和蒸气压比水大；
- C. 在水中的溶解度小；D. 在水中的溶解度大。

C

水蒸气蒸馏是一种用于分离或提纯挥发性和热敏性有机化合物的技术。这种方法的基本原理是利用水和有机物的共同蒸发，通过加热混合物产生的水蒸气将有机物蒸馏出来。为了使水蒸气有效地将有机物带出，被蒸馏的有机物应在水中的溶解度小。这会使有机物更容易与水蒸气一起蒸发，而不是溶解在液相中。

6. 在完全互溶二组分气-液平衡相图中，混合物的沸点：()

- A. 应介于两个纯组分的沸点之间；B. 会出现一个最大值；
- C. 会出现一个最小值；D. 不一定，都有可能。

D 二组分完全互溶液态混合物系统沸点与组成关系有三类 p173

7. 在非电解质二组分气-液平衡相图的测定中，组成分析通常可以采用：()

- A. 折光率法；B. 电导法；C. 热分析法；D. 电动势法

A

非电解质排除 BD

C 适用于涉及温度变化及电化学测量

电导测定及其应用

高频交流信号：输出信号： $f=1000\text{Hz}$ 左右， $U=4-6\text{V}$

如何定性解释电解质的摩尔电导率随浓度增加而降低？

对于强电解质，随溶液浓度增加，单位体积中的离子数目增多，离子之间的间隔距离缩短，离子之间的相互作用增大，离子电迁移速率变慢，因此摩尔电导率降低；

对于弱电解质，随溶液浓度增大也会导致离子电迁移速率变慢而引起摩尔电导率降低，但更主要的是因为弱电解质浓度增大时电离度降低，实际参与导电的离子数目减少，结果摩尔电导率降低。

为什么要用高频交流信号测定电解质溶液的电导？交流电桥平衡的条件是什么？

答. 若不采用高频交流信号而采用低频交流信号甚至直流信号，则电导池就相当于电解池，

电导池电极表面发生电解反应并导致溶液浓度改变，电导读数产生误差。

惠斯顿电桥平衡的条件为电桥中 D、C 两点电势相等，实验中连接在 D、C 两点之间的示波器呈现水平线(灵敏度调至最高)。若将电导池近似看作为纯电容器，则满足： $R_1/R_x=R_2/R_3$

但实际上电导池并非纯电阻器(有容抗)，在给定 R_2 、 R_3 的值并调整 R_1 的值至电桥平衡的过程中，并不能将示波器中显示的信号调至完全为水平线。此时只要将示波器中显示的信号调至振幅最小，即可近视认为已经达到电桥平衡。

1. 在电桥法测定溶液电导时，调节 R_3 电阻，很难调到示波器中的波形完全平直，这主要原因是：()

- A. 电导池有电容，使交流电的相位改变；
- B. 电阻箱的分度不够小，电阻改变值不连续；
- C. 仪器灵敏度不够；
- D. 因为是交流电，不能变为直流电的水平波形。

A

2. 检流计可以检测微小电流，因此在电桥法测定电导时，可以用检流计代替示波器。

(×)

检流计适用直流

3. 在电导测定实验中，需要用交流电源而不用直流电源的原因是：()

- A. 防止在电极附近溶液浓度发生变化；B. 能准确测定电流的平衡点；
- C. 简化测量电阻的线路；D. 保持溶液不致升温。

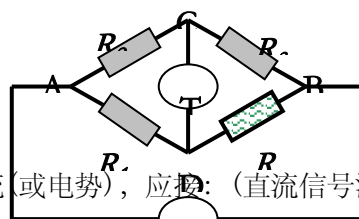
A

4. 在电导测定实验中，示波器调节不到直线的可能原因是：()

- A. 示波器不够灵敏；B. 电阻箱的电阻改变不够小；
- C. 电导池电容没有补偿；D. 信号发生器的频率太低。

C

5. 请画出能检测桥上电流(或电势的)的惠斯顿电桥。



如果要检测桥上的零直流电流(或电势)，应接：(直流信号源，直流检流计)；

检测零交流电流(或电势)，应接：(交流信号源，示波器)；

需测不平衡电势则应接(相应的信号源，如三角波发生器，示波器)。(8 分)

6. 溶液电导数据的应用是很广泛的。下列有关电导测定应用的说法错误的是：()

- A. 检验水的纯度； B. 测定难溶盐溶解度；
C. 测定电解质的迁移数； D. 测定反应速率常数。

C

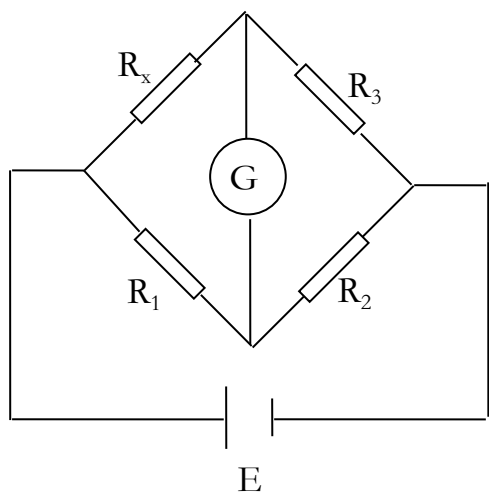
A. 检验水的纯度：纯水的电导率非常低，而杂质离子的存在会显著增加水的电导率。因此，通过测量水的电导率可以检验水的纯度。

B. 测定难溶盐溶解度：难溶盐在水中的溶解度很低，但它们解离成的离子会影响溶液的电导率。通过测量溶液的电导率，可以推算出难溶盐的溶解度。

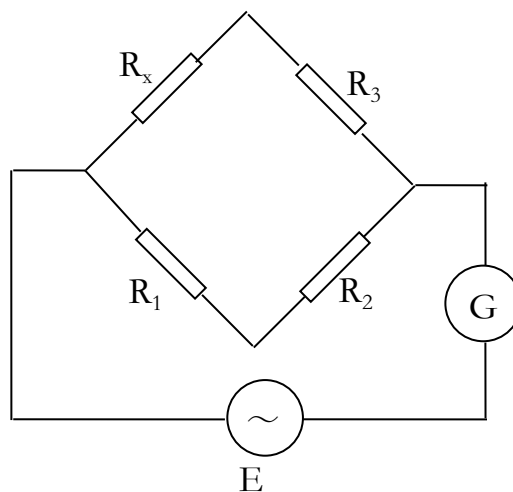
C. 测定电解质的迁移数：这是错误的。电解质的迁移数（或迁移率）通常通过电迁移法或其他电化学方法测定，而不是通过简单的电导率测量。

D. 测定反应速率常数：在某些反应中，反应物和生成物的电导率不同，通过测量反应过程中溶液电导率的变化，可以推算出反应速率常数。

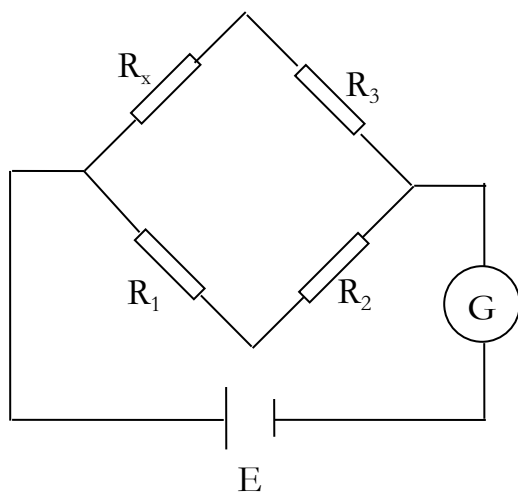
7. 用电桥法测定电解质溶液的电导时，正确的电路图是： (D)



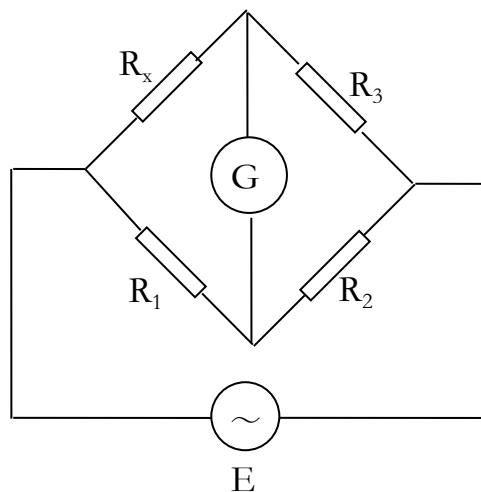
(A)



(B)



(C)



(D)

饱和蒸汽压

1. 露径校正：

实验时测定沸点用玻璃水银温度计。由于玻璃和水银的热膨胀系数不相等，使得玻璃水银温度计在与检定温度计刻度时的温度要求不合至的温度下使用时，温度读数与实际温度值产生偏差而需要作露径校正。

校正公式为：

$$\Delta t = 0.00016h(t_{\text{主温度计}} - t_{\text{辅助温度计}})$$

经校正后的温度值为： $t = t_1 + \Delta t$

2. 大气压力计读数的校正：实验中大气压力用福廷式水银气压计读取。

水银气压计的刻度以温度为 0℃（水银和铜套管热膨胀系数不同的影响），纬度为 45° 的海平面（重力加速度随纬度和海拔高度改变的影响）为标准。若不符合上述规定，则需要作相应的温度影响校正和纬度、海拔高度影响校正。

温度校正公式为： $\Delta_t = [(\alpha - \beta)t / (1 + \alpha t)] \cdot p_t$

其中： $\alpha = (181792 + 0.175t + 0.035116t^2) \times 10^{-9} \text{℃}^{-1}$ ；

$$\beta = 18.4 \times 10^{-6} \text{℃}^{-1}。$$

校正为 0℃ 时的大气压值： $p_0 = p_t - \Delta_t$

式中： Δ_t 为温度校正值； p_t 为气压计读数； p_0 为校正为 0℃ 时的大气压力值， t 为气压计温度，℃； α 为水银的热膨胀系数； β 为刻度标尺黄铜的线性热膨胀系数。

海拔高度及纬度校正：经温度校正后的值再乘以 $(1 - 2.6 \times 10^{-3} \cos 2\lambda - 3.14 \times 10^{-7} H)$ 即为经海拔和纬度校正后的气压值。其中， λ 为气压计所在地纬度(°)， H 为当地海拔高度(m)。

3. 活塞开关

①开始：关 12 活塞，打开与真空泵相连的活塞，抽真空

②抽真空结束，关活塞

③结束使用，先打开三通活塞，再打开大活塞，防止真空泵中的油倒灌

1. 动态法测定水的饱和蒸气压实验中，实验温度在 80-100℃ 之间，则所测得的汽化热数据是：（ ）

- A. 水在 80℃ 时的汽化热； B. 水在 100℃ 时的汽化热；
C. 该数值与温度无关； D. 实验温度范围内汽化热的平均值。

D

2. 水银温度计的露茎矫正是用来校正温度计露出段没有浸入系统所产生的误差。

(√)

因为大部分都是露在外面的

以及结合当时实验操作，可以回忆到辅助温度计是在系统外

3. 动态法测定水的饱和蒸气压实验中，液面上的气体应完全是水蒸气。

(☒)

实验过程中会泄入空气，系统内应该有其他气体吧，但达到沸腾状态，液面上气体完全是水蒸汽

4. 动态法测定水的饱和蒸气压实验中，对下面有关叙述中，正确的是： ()

- A. 测量前应把系统中的空气脱净；
- B. 不必脱净空气，只要抽到合适的真空度即可。
- C. 为了测准温度，应把温度计插入水中；
- D. 不管沸腾情况如何，加热电压不能超过 50V。

B

A. B. 静态法需要抽完全真空，动态法不需要完全脱净，只需要合适的真空度，而压差计测的也是压力差。真空度过大，泄入空气，达到合适的真空度，使得温度计水银柱读书露出沸点仪外适宜读数为止。

D. 加热电压大小，取决于①使得沸腾液体冲到水印球上，回流高度不超过冷凝管 1/3；②电阻丝不能烧断

5. 动态法测定水的饱和蒸气压实验中，对下面有关叙述中，正确的是： ()

- A. 测量前应把系统中的空气脱净；
- B. 温度计应在液面上且沸腾时气泡能冲到水银球；
- C. 为了测准温度，应把温度计插入水中；
- D. 不管沸腾情况如何，加热电压不能超过 50V。

B

6. 测定液体沸点的正确方法是： ()

- A. 将温度计插入沸腾的液体中；
- B. 让沸腾的液体和蒸气冲击到温度计水银泡；
- C. 将温度计置于沸腾的液体的上方；
- D. 利用简单整流装置。

B

7. 在动态法测定水的饱和蒸气压实验中，当时大气压为 101.33kPa，在压差计读数-53.60kPa 时读得沸点为 80.00℃，说明： ()。

- A. 水在 80℃时的蒸气压为 53.60kPa；
- B. 沸点仪液面上水的蒸气压为 53.60kPa；
- C. 水在 80℃时的蒸气压为 47.73kPa；
- D. 沸点仪液面上水的蒸气压为 47.73kPa。

C

压差计测得的是与大气压的差值。

此外，需要注明此时温度

最大气泡法表面吸附：

1. 用最大气泡压力法测定溶液表面张力的实验中，测得的某溶液的读数精密度很差，可能是下列原因造成的，除了：（ ）。

- A. 毛细管口不干净； B. 毛细管口不平整；
C. 压差计忘了置零； D. 毛细管插入液体内部。

C

AB 会导致尖端没与液面相切

D 会带来液体静压差

C 测的是差值，不会引入误差

2. 在最大气泡法测溶液表面张力实验中，如需用仪器测定正丁醇的浓度，可用下列哪种仪器准确测定？（ ）

- A. 分光光度计； B. 旋光仪； C. 电导率仪； D. 阿贝折光仪。

D

在可见光或紫外光范围内没有显著的吸收特性 A×，非电解质 C×，没有光学活性×

阿贝折光仪用于测量溶液的折射率。正丁醇的浓度变化会影响溶液的折射率，因此可以通过测量折射率来准确确定正丁醇的浓度。

3. 最大气泡法测定溶液表面张力是根据弯曲液面上有附加压力原理设计的。

（ ✓ ）

4. 用最大气泡压力法测定溶液表面张力的实验中，下面哪一条不是为了防止鼓出连珠泡和不均匀气泡：（ ）。

- A. 毛细管用溶液润洗； B. 毛细管口必须平整；
C. 毛细管壁必须清洗干净； D. 毛细管应垂直放置。

A

6. 在最大气泡法测定水溶液的表面张力实验中，当气泡所承受的压力差达到最大时，气泡的曲率半径为：（ ）

- A. 无穷大； B. 大于毛细管半径； C. 等于毛细管半径； D. 不确定。

C

7. 如用最大气泡法压力法测定某一液体样品的表面张力，某同学在试管中放入标准液体和样品时都把毛细管插入液面以下 2mm，这样会产生以下结果：（ ）

- A. 对结果没影响； B. 测得的样品表面张力将偏大；
C. 测得的样品表面张力将偏小； D. 会产生连珠泡和不均匀气泡。

D 由于毛细管插入液面以下，气泡在形成时需要克服额外的液柱压力（液体静压差），这会

导致测得的气泡形成压力增大。结果是，测得的表面张力值将偏大。

测燃烧热

1. 在燃烧热实验中，点火不成功，下列可能原因中，除了（ ）。

A. 点火丝太细；B. 样品受潮；C. 样品压片太紧；D. 点火电压太小。

A

2. 在燃烧热实验中，为了防止系统漏热，用了下列措施，除了：（ ）

A. 准确量取 3 升水；B. 用盖子密封；C. 水桶内表面抛光；D. 空气层隔热。

A. 水在内水桶中，是系统的一部分。

实验原理：燃烧的热量传给水在内的周围介质，若已知仪器常数，测量其温差即可求算样品恒容燃烧热

热交换三大因素：传导、对流、辐射。

B 减少对流，C 减少辐射，D 减少传导

3. 根据热膨胀原理设计的温度计是（ ）。

A. 贝克曼温度计；B. 铂电阻温度计；C. 铂-铑热电偶；D. 热敏电阻温度计。

A 贝克曼温度计

移液式内标温度计，专用于温度差测量，不能测绝对值，可以测不同温区，顶部底部都有水银槽

要先调节合适范围，再使用

B 铂电阻温度计属于热电阻温度计

C 热电偶：

工业常用，精度高，范围广

测温原理：热电效应。由两种导体或半导体组成。导体 A、B 的两个接点存在温差，两者之间产生电动势，回路中形成电流。

D 热电阻温度计

低温区常用。精度高，性能稳定。

原理：金属导体电阻值随温度增加而增加

4. 在燃烧热测定实验中，用下式计算热量：（ ）

$$Q_1 + q_1 + q_2 = K \Delta t$$

该式基于的系统指：

A. 氧弹及内含物； B. 氧弹及内含物和 3000ml 水；

C. 氧弹及内含物、3000ml 水、内水桶、温度计和搅拌棒；

D. 氧弹及内含物、3000ml 水、内水桶、外水桶、温度计和搅拌棒。

C. 关键：外水桶有关属于环境

所谓系统，是指研究对象。在本实验中，以内水桶及其内容物包括内水桶、氧弹、介质水、测温元件、搅拌器螺旋桨等作为系统。可近似看成是一个绝热系统。

所谓环境，是指除系统之外且与系统有联系的那一部分物质与空间。在本实验中，环境主要

指内水桶以外且与系统有联系的那一部分物质和空间,包括恒温水夹套、外水桶盖子上方的空气等。

5. 如果要测定乙醇的燃烧热,合理的实验方案是: ()

- A. 测定苯甲酸块燃烧过程的温度改变值,再将乙醇放入燃烧皿中测量燃烧过程的温度改变值;
- B. 测定液体标准物燃烧过程的温度改变值,再将乙醇放入燃烧皿中测量燃烧过程的温度改变值;
- C. 测定苯甲酸块燃烧过程的温度改变值,再将乙醇装入胶囊中测量燃烧过程的温度改变值;
- D. 测定苯甲酸块燃烧过程的温度改变值,再将乙醇装入胶囊中测量燃烧过程的温度改变值,再测量胶囊的热值。

D. 测易挥发性物质,三步测:测仪器常数、胶囊热值、带有易挥发性的物质的胶囊。

附思考题.如何测定挥发性液体样品的燃烧热?:将样品装入胶囊并分三步进行测量:1)测量标准试样,如苯甲酸的燃烧热,获得仪器常数值;2)测量胶囊的燃烧热;3)将液体样品放入胶囊中密封,测量胶囊和液体样品的燃烧热,该热效应扣除胶囊的燃烧热,即得到液体样品的燃烧热。

若胶囊不易点燃,可在胶囊上面放易燃物质如苯甲酸等,起到助燃作用。

6. 燃烧热测定实验中,在其它条件不变的情况下,可以用温差测量仪和秒表代替记录仪和铂电阻温度计进行实验。

温差测量仪测温差,秒表确定完全燃烧时间

7. 如果计算得到萘的燃烧热为 $-5.1484 \times 10^3 \text{ kJ/mol}$,误差为 $5 \times 10 \text{ kJ/mol}$,则计算结果应表示为 $-(5148.4 \pm 50) \text{ kJ/mol}$ 。(×, $5150 \pm 50 \text{ kJ/mol}$)

有效位数与误差值保持一致

9. 在氧弹量热计中,内水桶与外桶间的空气层是为了(防止热传导散热);加盖子密闭是为了(防止对流散热);内水桶表面抛光是为了(防止辐射散热);用雷诺法校正温度是为了(校正漏热)。

同选择题

10. 某同学在做燃烧热实验时,发现点火丝已烧断,但样品并未点燃,请问下列可能的原因,除了: ()

- A. 氧气压力不足; B. 点火电压不够; C. 点火丝没系紧; D. 样品压得太紧。

C

界面移动法测迁移数

P194 图

负极-铜-上(氢气逸出)

正极-氯化镉-下

2. 保持界面清晰的条件是什么?

答：1)待测离子迁移数的离子和后续离子，例如本实验中的 H^+ 和 Cd^{2+} 在实验条件下的电迁移速率差异明显；2)电场强度恒定。

3. 实验过程中电流值如何变化？迁移管的电极接反将产生什么现象？为什么？

答：实验过程中在负极(铜电极)一端 H^+ 不断被还原析出 H_2 ，虽然有 H^+ 不断迁移到达电极表面附近，仍会引起 H^+ 浓度逐渐降低，电极反应速率变慢，迁移管中流过的电流逐渐变小。

如果迁移管的电极接反，负极(铜电极)接在迁移管的下端，在铜电极表面析出的 H_2 无法顺利溢出，迁移管内就会出现气泡而引起断路，甚至引起稳压电压损坏。

1. 界面移动法测定 HCl 溶液中氢离子迁移数实验中，以下叙述中正确的是：

()

- A. 迁移管两端电势恒定； B. 迁移管中的电流恒定；
C. 迁移管内的电阻恒定； D. 加在标准电阻上的电势恒定。

A

2. 界面移动法测定 HCl 溶液中氢离子迁移数实验中，以下叙述中正确的是：

()

- A. 铜棒作阴极，在上端； B. 铜棒作阴极，在下端；
C. 界面向下移动； D. $t(H^+) + t(Cd^{2+}) + t(Cl^-) = 1$ 。

A

差热

差热分析仪的测量条件

(1) 升温速率的选择。

升温速率小，则基线漂移小，差热峰分辨率高，峰变低且平坦，实验时间长。

反之，线容易漂移，差热峰分辨率低，峰变高变狭，峰顶温度偏高，实验时间短。

(2) 参比物的选择。

在所研究的温度范围内都没有物理或化学变化

而且比热容和样品差不多

最好其传热系数也和样品接近。

参比物一般可选用 $\alpha-Al_2O_3$ ，煅烧过的 MgO 、 SiO_2 及金属镍粉等。

(3) 保持器(样盒)。

不起反应的良好热导体

有利于保持整个系统温度均匀

一般可用铜、生铁、不锈钢、镍等材料制成。

(4) 样品处理。

200 目左右的微小颗粒，在样品管中装实。

样品用量与仪器灵敏度有关。

过多的样品会在管中形成温度梯度，从而使峰形变宽，甚至导致相邻峰互相重叠；

样品过少则热效应小，且易烧结。

2 个坩埚：一个作参比（补偿基线漂移和仪器漂移），一个称 10 毫克样品

基线漂移：原因包括环境变化、样品制备不均匀、仪器漂移等。

在 DTA 曲线上，吸热反应通常表现为一个向下的峰；反之，放热向上。

三个阶段：

